

Review: Exact Synthesis of Two-Qubit Clifford+CS Operators

1 综合评价

本文研究两比特 Clifford+CS 算子的精确综合问题，提出一种基于剩余分析 (residue analysis) 的算法，对 Ide 为 k 的输入给出明确上界 $20k + 9$ 的电路长度、 $2k$ 个 K 门、 $2k + 1$ 个 CS 门。理论上 K-计数至多为最优的 2 倍，CS-计数至多为最优的 4 倍（渐近意义下）；实验中相对 Glaudell 等人 [17] 的方法平均 K-计数减少 19%，且总是达到最优 CS-计数。

论文的核心贡献是新颖的：之前的工作大多聚焦于单一门的优化（如仅 T-计数或 CS-计数），而本文同时考虑两类门的优化，并通过更简单的环 $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}, i]$ （而非 Russell 用的 $\mathbb{Z}[\frac{1}{\sqrt{2}}, i]$ ）给出显式的界。然而，本文存在数个明确的数学错误，论证细节多处仓促或缺失，实验设计也有待加强。

2 重要性 with 动机

- (i) **为何聚焦两比特？** 论文未明确论证两比特的特殊重要性。多比特 Clifford+CS 综合也是一个未解决的问题，但本文未讨论方法是否能推广。摘要中明言“extending this to the multi-qubit case has been an open problem”，但文章本身既未解决也未明确指出本方法的可推广性方向。
- (ii) **CS 门 vs T 门的代价对比缺失。** 文章默认 CS 门“昂贵”，但在容错实现中，CS 通常通过若干 T 门实现（典型分解为 $\text{CS} = T_0 T_1 \cdot \text{CNOT} \cdot T_1^\dagger \cdot \text{CNOT}$ 等形式）。因此优化 CS-计数与 T-计数之间的转换关系应有更详细的讨论。
- (iii) **与 Russell [35] 的比较不对等。** 文章宣称“我们给出显式界 $20k + 9$ 对比 Russell 的 $O(k)$ ”。然而：
 - Russell 处理的是 Clifford+T（涉及 $\mathbb{Z}[\omega]$ ），而本文是 Clifford+CS（涉及 $\mathbb{Z}[i]$ ）。这是完全不同的门集合，因此 k 的语义并不相同。
 - 把二者的 k 字面对比有误导性。建议明确指出“不同门集合下的 k 不可直接比较”。

fixed

3 学术贡献的局限性

- **改进幅度有限：**相对最佳已知方法的 K-计数减少仅 $\sim 19\%$ 。对一篇顶刊投稿，这个改进偏小，除非数学上有原创性突破。
- **本文未在 K-最优性上严格胜过 Glaudell 等 [17]：**作者在 Section IV.B.1 自己承认 Glaudell 等的方法也满足 $\text{kc}(A) \leq 2\text{cs}(A) + 2$ ，即 K-计数也是 2-近似的。所以两种方法理论上是同阶的近似算法，只是常数不同。
- **CS 最优性是实验观察而非证明：**理论保证只有“4 倍最优”。如果作者能证明实际算法在所有情形下达到最优 CS-计数，将是更强的贡献。

now we have K-optimality

now we have K-optimality

now it 2 times the optimal, proof is still missing

4 数学严谨性——关键问题

4.1 错误一：Lemma II.8 的第一式不成立

论文声明：

Lemma II.8 is deleted as explained by review 4.4

”对任意 $x \in \mathbb{D}[i]$ 带有分母指数 k , $\rho_2^k(x^\dagger) = \rho_2^k(x)$ ”

反例: 设 $x = \frac{1+i}{2}$ 。

- $\gamma x = (1+i) \cdot \frac{1+i}{2} = \frac{(1+i)^2}{2} = \frac{2i}{2} = i \in \mathbb{Z}[i]$, 因此 $\text{lde}(x) = 1$ 。
- $\rho_2^1(x) = \rho_2(i) = 11$ (按论文表中所给)。
- $x^\dagger = \frac{1-i}{2}$, $\gamma x^\dagger = (1+i)(1-i)/2 = 1$, 故 $\rho_2^1(x^\dagger) = \rho_2(1) = 10$ 。
- $11 \neq 10$ 。

根源: $\gamma^\dagger = 1-i = -i\gamma$, 所以 $(\gamma^k x)^\dagger = (-i)^k \gamma^k x^\dagger$, 从而 $\gamma^k x^\dagger = i^k (\gamma^k x)^\dagger$ 。在 ρ_2 下取剩余:

$$\rho_2^k(x^\dagger) = \rho_2(i^k) \cdot \rho_2^k(x).$$

对 k 偶时 $\rho_2(i^k) = 10$ (乘法单位元), 此时引理成立; 对 k 奇时 $\rho_2(i^k) = 11$, 引理一般不成立。

4.2 错误二: $\rho_3(x^\dagger) = \rho_3(x) + 001$ 的命题不正确

Fixed as suggested

文中 (Section II.B) 写道:

” ρ_3 在共轭下不稳定; 事实上, $\rho_3(x^\dagger) = \rho_3(x) + 001$ 。”

反例: $x = 1$ 。则 $x^\dagger = 1$, $\rho_3(x^\dagger) = 100$ 。但 $\rho_3(x) + 001 = 100 + 001 = 101$ (按论文的增加规则 $b_0 b_1 b_2 + b'_0 b'_1 b'_2$)。 $101 \neq 100$ 。

正确公式: 观察论文给出的表, 正确的关系是

$$\rho_3(x^\dagger) = (b_0)(b_1)(b_2 \oplus b_1),$$

即只当 $b_1 = 1$ (即 x 在某种意义上有”虚部贡献”) 时才有 $+001$ 偏移; 当 $b_1 = 0$ 时 ρ_3 保持不变。

4.3 错误三: Lemma II.8 第二式有维度错误

Lemma II.8 is deleted as explained by review 4.4

论文写:

” $\rho_3^k(x^\dagger) = \rho_2^k(x) + 001$ ”

左侧是 3 位串而右侧是 2 位串 + 3 位串 001, 维数不一致。这应是排印错误, 预期应为 $\rho_3^k(x^\dagger) = \rho_3^k(x) + 001$, 但即便修正后, 按上节所述仍然不正确。

4.4 这些错误是否影响主结果?

经仔细审查 Section IV 中所有用到剩余的地方 (特别是 Case (ii)-(vi) 的内积论证), 结论是:

这些案例分析实际上并不依赖 Lemma II.8, 而是直接在 $\mathbb{Z}[i]$ 上计算 ρ_2 和 ρ_3 的乘积之和。在 $\mathbb{Z}[i]$ 中, $\rho_2(z^\dagger) = \rho_2(z)$ 是正确的 (这是 Section II.B 早段的真命题, 因为 $\mathbb{Z}[i]/(\gamma^2)$ 由 $(a \bmod 2, b \bmod 2)$ 决定, 共轭保持 $b \bmod 2$ 不变)。

以 Case (ii) 的第一个论证为例验证:

- 第一列与第二列正交, 要求 $\sum_j (\gamma^k v_1)_j^\dagger (\gamma^k v_2)_j \equiv 0 \pmod{\gamma^2}$ 。
- 由 $\mathbb{Z}[i]$ 共轭不变性 (而不是 Lemma II.8), 可写 $\rho_2\left(\sum_j (\gamma^k v_1)_j^\dagger (\gamma^k v_2)_j\right) = \sum_j \rho_2^k(v_1)_j \cdot \rho_2^k(v_2)_j$ 。
- 直接计算得 $10 + 1a + 00 + 00 = 0a = 00 \Rightarrow a = 0$, 与文章一致。

所以错误是局限于 Section II 中的若干引理陈述, 不影响主结果的正确性。然而对于一篇投顶刊的工作, 这种错误是不可接受的, 必须修正。

Lemma II.8 is deleted

4.5 论证细节缺失

- (a) **同步精化 (simultaneous refinement) 未严格证明。** 在 Lemma IV.8 各 case 中, 作者反复声称”在左乘和右乘广义置换的意义下, $\text{pat}(A)$ refines to ...”; 这种同步精化 (要求同时对若干行/列细化到 ρ_2 或 ρ_3 层) 涉及在不破坏其它行列已细化结构的前提下进行。例如, 左乘对角阵 $\text{diag}(i^{e_0}, i^{e_1}, i^{e_2}, i^{e_3})$ 能独立调整每行的相位, 但当面对多列同时需要精化时, 自由度可能不够。论文未给出严格证明或论证。
- (b) **案例分析省略 k 的奇偶性讨论。** 验证了 Case (ii) 在 k 奇时仍能得到 $a = 0$, 但论文呈现方式 (直接使用 $10 + 1a + 00 + 00 = 00$) 暗含 $\rho_2(i^k) = 10$, 即假设 k 偶。建议在论文中显式说明 k 奇情形下结论同样成立, 或给出统一的论证。
- (c) **Case (vi) 的 (3, k)-剩余论证较长, 应附计算细节验证。** 例如” $x \oplus y \oplus z = 1$ 与 $u \oplus v \oplus w = 1$ 及第三个式子推出 $x \oplus y \oplus z \oplus u \oplus v \oplus w = 1$ 而引出矛盾”——这一步的代数化简手动验证可行, 但论文应当明确给出至少 1 处中间过程, 否则读者难以核实。

I think, the explanation is clear

i don't understand this

I think the calculation is enough

4.6 ”至多 4 倍最优”的表述不严谨

摘要与 Theorem IV.1 后续段落写”CS-count 至多为最优的 4 倍”。然而从论文给出的不等式 $\text{lde}(D) \leq 2(\text{cs}(D) + 1)$ 与 $\text{rcs}(D') \leq 2\text{lde}(D) + 1$ 可得:

$$\text{rcs}(D') \leq 2(2\text{cs}(D) + 2) + 1 = 4\text{cs}(D) + 5.$$

所以严格说是 $4\text{cs}(D) + 5$, 即”4 倍最优 + 5”。这个加性常数对小操作不可忽略 (例如 $\text{cs} = 1$ 时算法可能给出 9 个 CS 门, 比值为 9 而非 4)。请明确:

- ”渐近 4 倍最优”或
- 给出明确常数。

fixed

5 实验评估

- (i) **测试集偏小且仅随机。** 1346 个样本对宣称的”实验上总是 CS 最优”是一个相当强的经验声明。建议:
- 扩充样本至 $\geq 10^4$ 量级。
 - 包含结构化用例 (如典型量子电路中出现的 Toffoli、Fredkin 等的两比特子电路)。
 - 报告极端情况 (如 lde 接近 1 或非常大时) 的行为。
- (ii) **比较对象只有 Glaudell 等 [17]。** Li 等 [30] 的 Clifford+T 方法虽属不同门集, 但可通过转换比较; Glaudell 等 [15] 的 2026 年新工作 (参考 [15]) 也值得对比, 至少需要说明为何不比较 (特别是 [15] 是同年/同主题最新文献)。
- (iii) **”总是达到 CS 最优”的实证强度。** 既然没有理论证明, 至少应:
- 描述如何获取每个用例的真实 CS 最优值 (是借助 Glaudell 等的 CS-最优算法吗? 若是, 则属同义反复)。
 - 若使用穷举验证最优性, 应给出穷举范围与运行时间。
- (iv) **22 个 $\text{lde} > \text{CS-count}$ 案例值得深入讨论。** 这些案例为何特殊? 是否能识别其结构以提示算法改进?

Now the sample size is 12,000.

We only consider two-qubit circuit

when lde small or finite, the operators with such lde is finite, so it is not very interesting

ref 15 is also about Clifford+T. We have K-optimality and practical CS-optimality now, comparison is complete

yes, we use their CS-count

this sentence is deleted. not interested. for 8/15 of the Clifford operators $\text{lde} - \text{cs} = 2$; for 6/15 of the Clifford operators $\text{lde} - \text{cs} = 1$; for 1/15 of the Clifford operators $\text{lde} - \text{cs} = 0$.

6 写作与表达

- (i) 符号不一致: Lemma II.7 中出现 lde_γ , 而之前与之后均用 lde 。
- (ii) Equation (1) 未验证: $\text{CK} = \text{CZ} \cdot \text{Z}_0 \text{S}_0 \text{Z}_1 \text{S}_1 \text{K}_1 \text{CS} \text{K}_1 \text{S}_1 \cdot i$ 是一个关键身份, 但论文未给出验证或推导 (即使是直接矩阵计算)。请补充推导或至少在附录中给出验证。
- (iii) Lemma IV.7 证明过于简略: 仅一句 “The only missing case is ...” 并通过对该 case 的矛盾排除。建议明确列出所有可能 case 并逐一论证。
- (iv) 图 1 的标记含义未充分解释: 例如 “ $\text{K}_1 \times$ or $\times \text{K}_1$ ” 的标记, 初读较难理解。建议用文字说明每个箭头的意义。
- (v) Bibliographic format errors:
- [4] “M. Amy, A. N. Glaudell, and N. J. Ross. Quantum, 2020.” — 缺少文章题目。
 - [7] F. Yuan 应为 Y. Feng。
 - [25] 缺少文章题目 (“M. Kissinger and J. van de Wetering. Phys. Rev. A, 2020.”)。

Fixed

I think this is not necessary.

only “Upto a permutation of rows” is added for preciseness. The rest of the cases are in the theorem. Also change “generalized permutation” to just permutation, which is enough.

$\text{K}_1 \times$ etc. have already been explained. The explanation for the all zero pattern is now added.

Fixed

7 AI 辅助使用的诚信问题

致谢部分说明使用 Claude Opus 4.6 用于:

“creating four references [12, 15, 28, 29] and their one-line summary in the related work section.”

这是严重需要核查的问题。大型语言模型在生成参考文献时经常虚构 (hallucinate) 不存在的论文。建议:

- 审稿编辑必须独立验证这四篇文献是否真实存在。
- 特别是 [15] (arXiv:2601.19166) 与 [28] (arXiv:2405.19302) 的实际 arXiv 编号、作者、内容。
- 即便文献真实, 其 “one-line summary” 也可能存在事实错误。

AI 辅助生成的参考文献是一个不可忽视的诚信风险。作者宣称 “later revisions are made”, 但仍需明确每条参考是否由作者亲自核对原文。

deleted. rewrite it by ourselves.

I have read these 4 paper roughly

Checked

Checked

changed to: “later, major revision are made and correctness are checked by the authors”

8 进一步建议

8.1 强化主结果

建议尝试证明: 在 2 比特情形下, 本算法的 CS-计数实际上总是最优。这将把当前的 “经验最优” 提升为 “理论最优”, 使本文的贡献力远超 Glaudell 等 [17]。

now we have K-optimality

8.2 与 Glaudell 等 [17] 的更深入比较

既然两种方法都是 K-计数 2-近似的, 理论上两者的输出 K-计数差异源自何处? 是否存在 “困难输入” 使本方法失效?

discussed in Section source of improvement

Added worst case subsection

8.3 推广讨论

即使本文聚焦两比特, 也建议讨论:

- 本方法的剩余分析框架推广到 n -比特的可行性与障碍。
- 是否能用同一框架处理 Clifford-cyclotomic 门集 (Forest 等 [12] 的方向)。

In Section Conclusion, added “One can also try to extends our method to three qubit case, though the number of residue patterns is far more than 6 as in Lemma ??, which might cause some difficulty and affect the tightness of the bound. Extending to four qubit case is clearly more difficult.”

added in conclusion, “Extension to two-qubit Clifford+V and Clifford+Cyclotomic gate sets are promising and should be investigated.”

8.4 修正引理 II.7、II.8 与 ρ_3 共轭公式

建议重写 Lemma II.8 为:

$$\rho_2^k(x^\dagger) = \rho_2(i^k) \cdot \rho_2^k(x), \quad \rho_3^k(x^\dagger) = \rho_3(i^k) \cdot \rho_3^k(x).$$

或者引入”twisted residue” $\tilde{\rho}_2^k(x) = \rho_2(i^{-k/2}) \cdot \rho_2^k(x)$ (适当定义), 使其在共轭下不变。

II.8 is deleted, II.7 is irrelevant